

2024~2025 学年第二学期期末考试试卷

《微积分II》A 卷 (共 2 页)

(考试时间: 2025 年 6 月 23 日)

题号	一	二	三	四	五	成绩
得分						

一、选择题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$ ().

- (A) 不是 $z = f(x, y)$ 的连续点 (B) 不是 $z = f(x, y)$ 的极值点
(C) 是 $z = f(x, y)$ 的极小值点 (D) 是 $z = f(x, y)$ 的极大值点

2. 若 $(2025x^{2024} + 4xy^3)dx + (kx^2y^2 - 2026y^{2025})dy$ 为某二元函数的全微分, 则常数 k 等于 ().

- (A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6

3. 下列级数条件收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+2}{n^2}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{3}}{3^n}$

4. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, \text{ 且 } y \geq 0\}$, $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $I_2 = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$,

$I_3 = \iint_D y(x^2 + y^2) dx dy$, 则 I_1, I_2, I_3 的大小顺序为 ().

- (A) $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ (B) $I_3 \leq I_2 \leq I_1$ (C) $I_2 \leq I_1 \leq I_3$ (D) $I_3 \leq I_1 \leq I_2$

5. 下列结论中, 错误的是 ().

(A) 若 $u_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

(B) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{n} + \frac{2^n}{n^2} \right) x^n$ 的收敛域为 $D = \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$

(C) 若数列 $\{nx_n\}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} n(x_n - x_{n-1})$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛

(D) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$

二、填空题 (共 15 分, 每小题 3 分)

6. 函数 $u = xy + yz + zx$ 在点 $M(1, 0, 1)$ 处的方向导数的最大值为 _____.

7. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 在 $x = -3$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n$ 的收敛半径 $R =$ _____.

8. 积分 $\iint_{x^2-y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy$ 的值为 _____.

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$ 的和函数为 _____.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在 $(-1, 1]$ 上的定义为 $f(x) = \begin{cases} x^3, & -1 < x \leq 0, \\ 2e^x, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 1$ 处收敛于 _____.

学院 _____ 专业(大类) _____ 班 _____ 年级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 共 2 页, 第 2 页

三、计算题 (共 49 分, 每小题 7 分)

11. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 求 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$.

12. 计算二重积分 $\iint_D y(1 + xe^{x^2+y^2}) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = -1, x = 1$ 所围区域.

13. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 及三个坐标面所围成的在第一卦限内的闭区域.

14. 设 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$.

.. 计算第二类曲线积分 $\int_L x^2 dx + (x^2 + \sin^3 y) dy$, 其中曲线 $L: y = 1 - |1 - x|$, L 的起点是 $O(0,0)$, 终点是 $A(2,0)$.

16. 设 S 为空间立体 $\Omega: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, -1 \leq z \leq 2$ 的全表面外侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_S \ln(x^2 + y^2) dy dz + \left(z\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{z^2}{x^2 + y^2} \right) dx dy.$$

17. 将函数 $f(x) = \frac{x}{4 + x^2}$ 展成 x 的幂级数.

四、解答题 (共 16 分, 每小题 8 分)

18. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n-1}$ 的收敛域及和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)2^n}$ 的和.

19. 将函数 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \\ \pi, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开成周期为 2π 的傅里叶级数.

五、证明题(本题 5 分)

20. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

(1) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [f(n+1) - f(n)]$ 收敛, 并求其和;

(2) 进一步设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$ 收敛.